

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENGENHARIA - CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
ENG03131 - PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM
ENGENHARIA MECÂNICA

EFEITOS DO JATEAMENTO A LASER NA PROPAGAÇÃO DE TRINCA POR FADIGA

por

Paulo Henrique Brito de Souza

Monografia apresentada à disciplina
ENG03131 do curso de Engenharia
Mecânica da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, como parte dos requisitos para
aprovação na disciplina.

Área de Concentração: Mecânica dos Sólidos

Orientador(a): Prof. Ou Profa. preencher

de Souza, Paulo. Título. ano. número de página. Projeto de Trabalho de Conclusão do Curso em Engenharia Mecânica - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ano.

RESUMO

O Resumo deve conter obrigatoriamente o objetivo do trabalho (o que é o trabalho), a metodologia (como), os resultados quantitativos e a conclusão qualitativa. Alternativamente, o Resumo pode iniciar com a justificativa da escolha do assunto. O Resumo, sozinho, deve passar a ideia completa do trabalho desenvolvido e ser suficiente para dar ao leitor as informações, independente da leitura do trabalho completo. O resumo é preferencialmente escrito no tempo presente e impessoal, sem equações ou citações bibliográficas, sem exceder 200 palavras.

ABSTRACT

NOMENCLATURA

A NOMENCLATURA engloba a lista de símbolos, siglas e abreviaturas em uma única seção. A nomenclatura pode ser organizada em uma tabela, porém as linhas de contorno devem ser invisíveis, conforme o modelo.

Símbolos

h	Altura	$[m]$
K	Fator de intensidade de tensao	$[\sqrt{m}]$

Símbolos gregos

α	Coeficiente de expansao termica	$[\frac{mm}{Kelvin}]$
----------	---------------------------------	-----------------------

Abreviaturas e acrônimos

MEF	Método dos Elementos Finitos
-----	------------------------------

Sumário

RESUMO	ii
ABSTRACT	ii
NOMENCLATURA	iii
1 INTRODUÇÃO	1
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	2

1 INTRODUÇÃO

A falha em um componente mecânico pode ser definida quando este não pode mais desempenhar a função na qual foi projetado. Em geral, as falhas são causadas por concentradores de tensão, tendo como vetores a geometria, defeitos na microestrutura ou até a corrosão (Findlay; Harrison, 2002). Enquanto o modo de falha da maioria dos componentes mecânicos é a corrosão, principal modo de falha na indústria aeronáutica é a fadiga. A longa exposição do componente a cargas oscilantes podem ocasionar a iniciação, crescimento e até ruptura frágil de trincas na estrutura (Tavares; Castro, 2017).

Projeto com tolerância a danos com o uso da mecânica da fratura...

A mecânica da fratura consolidou-se como uma disciplina essencial para mitigar os altos custos e riscos de falhas estruturais, que se tornaram mais críticas com a complexidade tecnológica moderna. Evoluindo do trabalho inicial de Griffith com vidro em 1920 para as adaptações de Irwin para metais, foi introduzido o fator de intensidade de tensão (K) e a taxa de liberação de energia (G). Diferentemente da abordagem tradicional que compara apenas tensão e resistência, a mecânica da fratura fundamenta-se em três principais variáveis — tensão aplicada, tenacidade do material e tamanho da falha —, permitindo o uso de conceitos de tolerância ao dano para prever a vida útil de componentes com trincas subcríticas, abrangendo tanto regimes elásticos lineares quanto elasto-plásticos (FRACTURE. . . , 2005).

A propagação de trinca por fadiga...(FRACTURE. . . , 2005)

O cálculo e interpretação do fator de intensidade de tensão muda quando ocorre o fechamento de trinca (Keller; Klusemann, 2021).

O Laser Shock Peening é uma técnica que tem como objetivo introduzir tensões residuais compressivas ao longo da espessura do material, desse modo reduzindo o K na ponta da trinca

O amplo uso de alumínio na aeronáutica e seu comportamento sob fratura e fadiga...

Em experimentos com chapas de 5mm de Ti-17 tratadas com LSP feitos por Sun *et al.* (2021), foi observado o fechamento de trinca e a diminuição da taxa de crescimento de trinca, esse estudo tem como objetivo verificar se os mesmos fenômenos ocorrem em chapas de 2mm de Al-5087.

Referências

FINDLAY; HARRISON. Why aircraft fail. **Materials today**, 2002.

FRACTURE mechanics: fundamentals and applications. [S. l.]: CRC press, 2005.

KELLER, S.; KLUSEMANN, B. Application of stress intensity factor superposition in residual stress fields considering crack closure. **Engineering Fracture Mechanics**, 2021.

SUN, Rujian *et al.* Experimental-numerical study of laser-shock-peening-induced retardation of fatigue crack propagation in Ti-17 titanium alloy. **journal**, 2021.

TAVARES; CASTRO, De. An overview of fatigue in aircraft structures. **Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures**, 2017.